# LEADER STEEL GROUP LIMITED

# Mill Test Report/Сертифікат якост

证明书序号 / Certificate Number/№ сертифіката: L250720-6

签发日期DATE/дата: 2025年07月20日 /20.07.2025

Buyer / Покупець: FORPOST-M / Форпост-М

Contract No / Контракт №LS-010923 dated / від: 01.09. 2023

Standard / ДСТУ: GB/T8162:2018 / GB/T8162:2018

Specification No8 / Специфікація №8

Product Name/ продукція: COLD DRAWN SEAMLESS STEEL PIPES / Труби сталеві безшовні холоднотягнуті

| № | Heat NO./№ плавки | SIZE（MM）/ розміри | Steel grade/ марка сталі | QUANTITY（TON）/вага, тон | Chemical Composition （%）/ хімічний склад （%） | | | | | | | | | | PRODUCTION PROCESS / спосіб виробництва |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr | Mo | V | |
| 1 | 289532 | 54x 3 | 20# | 1.517 | 0.20 | 0.38 | 0.59 | 0.018 | 0.017 | 0.04 | 0.007 | 0.004 | 0.008 | 0.009 | COLD DRAWN / холоднотягнуті |
| 2 | 289535 | 54x 5 | 20# | 1.534 | 0.22 | 0.32 | 0.55 | 0.017 | 0.020 | 0.05 | 0.008 | 0.006 | 0.009 | 0.006 | |
| 3 | 289567 | 54x12 | 20# | 3.434 | 0.21 | 0.35 | 0.52 | 0.017 | 0.018 | 0.03 | 0.007 | 0.005 | 0.008 | 0.008 | |
| 4 | 289584 | 65x 8 | 20# | 2.671 | 0.18 | 0.31 | 0.51 | 0.020 | 0.017 | 0.04 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | |
| 5 | 289613 | 80x 4 | 20# | 2.752 | 0.19 | 0.33 | 0.56 | 0.018 | 0.017 | 0.05 | 0.009 | 0.005 | 0.009 | 0.007 | |

| | FLATTENING TEST/Тест на сплющування | Hydraulic testing/ гідро-випробування | TENSILE △ b（Mpa）/ межа міцності | YIELD △ s（Mpa）/ межа плинності | ELONGATION Δ, % / видовження, % | HBW, HB/ Твердість за Брінелем, HB | THERMAL PROCESSING / Термообробка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Passed / пройдено | No testing / без гідровипробувань | 525 | 319 | 27% | - | processed / термообр облені |
| 2 | Passed / пройдено | No testing / без гідровипробувань | 520 | 312 | 28% | - | processed / термообр облені |
| 3 | - | No testing / без гідровипробувань | 514 | 317 | 27% | 140 | processed / термообр облені |
| 4 | Passed / пройдено | No testing / без гідровипробувань | 518 | 310 | 28% | - | processed / термообр облені |
| 5 | Passed / пройдено | No testing / без гідровипробувань | 517 | 311 | 26% | - | processed / термообр облені |

*Pipes are supplied with standardization of chemical composition and mechanical properties in accordance with DSTU 7809, group of quality - B. / Труби поставляються з нормуванням хімічного складу та механічних властивостей, згідно ДСТУ 7809, група якості - В.*

*Quality Inspect Stamp / Штамп ОТК*
*(Zhang Li)*

LEADER STEEL GROUP LIMITED 利钢集团有限公司

*检验员 INSPECTOR /Контролер: 张丽*